SENAI

Projeto Integrador

Loja Virtual

Do sorteio da loja até a apresentação final: doze etapas para transformar tudo o que vocês aprenderam em um sistema que funciona de verdade.

Turma: Desenvolvimento de Sistemas Disciplina: Projetos de Software Formato: individual, equipes, entregas semanais

Ninguém escolhe a própria loja

Cada equipe sorteia um segmento. Todo o projeto nasce do que sair no sorteio: identidade visual, produtos, requisitos e banco de dados. Sem troca — no mercado, o cliente também chega pronto.

Mesma base técnica

Todas as equipes usam a mesma stack e cumprem as mesmas etapas.

Produtos diferentes

Uma bicicletaria não vende como uma floricultura. O catálogo muda a modelagem.

Zero cópia

Com temas distintos, comparar código entre equipes fica evidente.

O caminho inteiro numa página

01 **Sorteio e briefing**
Definir o negócio

02 **Identidade visual**
Marca, cores, tipografia

03 **Requisitos**
O que o sistema faz

04 **Protótipo no Figma**
Todas as telas

05 **Banco de dados**
Modelo e scripts

06 **Back-end**
Node, Express, rotas

07 **Integrações**
CEP e pagamento

08 **Front-end**
React e Tailwind

09 **Integração e testes**
Tudo rodando local

10 **Git e GitHub**
Commits e histórico

11 **Documentação**
README e manuais

12 **Apresentação**
Defesa do projeto

01

Quem é o cliente da equipe

Antes de abrir qualquer editor, a equipe precisa saber o que essa loja vende e para quem.

- Nome fantasia e uma frase que explica o negócio
- Público-alvo: quem compra, faixa de idade, o que valoriza
- Catálogo mínimo: 3 categorias e pelo menos 12 produtos com preço e descrição
- Regras do negócio: frete, prazo, formas de pagamento, política de troca
- Concorrentes: 3 lojas reais do segmento, o que copiar e o que evitar

Entrega: documento de briefing de 1 a 2 páginas + planilha do catálogo

Etapa 02 · identidade visual

Semana 1

A loja precisa ter cara própria

02

Logo

Versão principal, versão reduzida e aplicação em fundo claro e escuro.

Paleta

4 a 6 cores com o código hexadecimal e o papel de cada uma.

Tipografia

Uma ou duas famílias, com tamanhos para título, texto e botão.

Tom de voz

Como a loja fala com o cliente nos botões, erros e e-mails.

- O contraste do texto precisa passar no verificador de acessibilidade
- Tudo reunido num mini manual de marca — é ele que guia o Figma e o Tailwind depois

Entrega: manual de marca em PDF + logo em PNG e SVG

Etapa 03 · levantamento de requisitos

Semana 2

Escrever o que o sistema faz

03

Requisitos funcionais

Cadastro e login, busca, carrinho, frete por CEP, checkout, pedido e área administrativa.

Requisitos não funcionais

Tempo de resposta, senha criptografada, layout responsivo, navegador suportado, backup.

- Cada requisito recebe um código (RF01, RNF01) — é assim que se rastreia o que já foi feito
- Histórias de usuário: como cliente, quero filtrar por categoria para achar o produto mais rápido
- Casos de uso e diagrama com os atores: visitante, cliente e administrador
- Classificar por prioridade: essencial, importante, desejável

Entrega: documento de requisitos + diagrama de casos de uso

04

Desenhar antes de programar

O protótipo cobre a loja inteira. Se uma tela não existe no Figma, ela não entra no código.

Telas do cliente

Home, categoria, detalhe do produto, carrinho, endereço, pagamento, confirmação, login e cadastro.

Telas do admin

Painel, lista de produtos, formulário de produto e lista de pedidos.

Estados

Carrinho vazio, erro de CEP, carregando e busca sem resultado.

- Versões desktop e celular das telas principais, com componentes reutilizáveis
- Telas ligadas em protótipo navegável, com link de compartilhamento gerado

Entrega: link do Figma com protótipo navegável

Etapa 05 · banco de dados

Semana 3

Modelar antes de criar tabela

05

Tabelas base

cliente, endereco, categoria, produto, pedido, item_pedido, pagamento, usuario_admin.

O que não pode faltar

Chaves primárias e estrangeiras, tipos corretos, campos obrigatórios e valores padrão.

- Modelo conceitual, lógico e físico — nessa ordem, sem pular etapa
- Dicionário de dados: cada campo com tipo, tamanho e para que serve
- Scripts create.sql e insert.sql com os dados de teste do catálogo
- Preço em decimal, nunca em float. Data e hora com fuso definido

Entrega: DER + dicionário de dados + scripts SQL no repositório

06

A API em Node e Express

Rota	Método	O que faz
/produtos	GET	Lista com filtro por categoria e busca por nome
/produtos/:id	GET	Detalhe de um produto
/clientes	POST	Cadastro com senha criptografada
/login	POST	Autenticação e geração de token
/pedidos	POST	Fecha o pedido e grava os itens
/pedidos/:id	GET	Consulta o status do pedido

- Organizar em pastas: routes, controllers, services e models
- Validar tudo que chega e devolver o código HTTP certo: 200, 201, 400, 401, 404, 500
- Segredos e senha do banco no arquivo .env, que fica fora do Git

Entrega: API rodando local + coleção de testes das rotas

Falar com serviços de fora

07

API de CEP

O cliente digita o CEP e o sistema preenche rua, bairro, cidade e estado sozinho. Falta só o número.

Mercado Pago

Usar o ambiente de testes, com credenciais de sandbox e cartões fictícios. Nenhum pagamento real.

- Tratar os erros: CEP inexistente, serviço fora do ar, internet caiu
- Guardar no banco o status do pagamento e o identificador da transação
- A chamada ao Mercado Pago sai do back-end — a chave de acesso nunca vai para o front

Entrega: checkout completando uma compra de teste do início ao fim

Etapa 08 · front-end

Semanas 5 e 6

A loja em React e Tailwind

08

Traduzir o Figma em componentes. As cores e fontes do Tailwind saem direto do manual de marca.

Componentes

Cabeçalho, card de produto, filtro, carrinho, formulário e rodapé.

Rotas

Uma página por tela do protótipo, com navegação sem recarregar.

Estado

Carrinho compartilhado entre as páginas e dados vindos da API.

- Nada de preço ou produto escrito no código: tudo vem da API
- Mostrar carregando e mensagem de erro em toda tela que busca dados
- Responsivo de verdade — testar em 360px de largura

Entrega: front-end consumindo a API, fiel ao protótipo

09

Tudo rodando na mesma máquina

- Três peças no ar: banco de dados, servidor Express e front-end React
- Resolver o CORS para o front conseguir chamar a API
- Testar o fluxo inteiro: entrar, buscar, carrinho, CEP, pagar e ver o pedido
- Testar o que dá errado: senha errada, estoque zerado, cartão recusado, campo em branco
- Registrar os testes numa tabela: o que foi testado, o esperado e o que aconteceu
- Anotar no README as portas usadas e a ordem para subir cada parte

Entrega: planilha de testes preenchida + vídeo curto do fluxo funcionando

O histórico também é entrega

Não é para subir tudo na última noite. O repositório mostra como a equipe trabalhou ao longo das semanas.

Commits

Pequenos e descritivos: "adiciona rota de listagem de produtos". Todo integrante commitando.

Branches

Uma por funcionalidade, com pull request revisado por um colega antes de juntar.

Issues

Cada tarefa vira uma issue, distribuída na equipe e fechada pelo commit.

Nunca subir

Arquivo .env, senhas, chaves do Mercado Pago e a pasta node_modules.

Entrega: repositório público com histórico distribuído entre os integrantes

Alguém precisa entender sem vocês por perto

11

- README: o que é o projeto, prints das telas, tecnologias e como rodar passo a passo
- Documentação da API: cada rota com exemplo de envio e de resposta
- Modelo do banco e dicionário de dados
- Manual do usuário: como comprar na loja e como administrar os produtos
- Equipe: quem fez o quê

Teste de qualidade: entregue o repositório para outra equipe. Se ela conseguir rodar o projeto sozinha, a documentação passou.

Entrega: documentação completa no próprio GitHub

Etapa 12 · apresentação

Semana 8

12

Defender o projeto

15 minutos por equipe, todos os integrantes falando, seguidos de 5 minutos de perguntas.

Tempo	Bloco	Conteúdo
2 min	A loja	Segmento sorteado, público e identidade visual
3 min	Planejamento	Requisitos, protótipo e modelo do banco
3 min	Arquitetura	Como front, API e banco conversam
5 min	Demonstração	Compra completa ao vivo, incluindo o pagamento de teste
2 min	Bastidores	Divisão de tarefas, maior dificuldade e como resolveram

- Gravar um vídeo reserva da demonstração: internet cai, projetor falha
- Ensaiar cronometrado pelo menos duas vezes

Entrega: slides + demonstração ao vivo + vídeo de backup

Ritmo das entregas

Semana	Foco	Fecha com
1	Sorteio, briefing e identidade visual	Manual de marca
2	Requisitos e protótipo no Figma	Documento de requisitos e link do Figma
3	Banco de dados e início da API	DER e scripts SQL
4	API completa e integrações	Rotas testadas, CEP e pagamento
5	Front-end: telas do cliente	Catálogo e carrinho funcionando
6	Checkout, área admin e integração	Fluxo completo rodando local
7	Testes, ajustes e documentação	README e manual do usuário
8	Ensaio e apresentação	Defesa do projeto

Toda semana fecha com uma entrega parcial no GitHub. Atraso acumulado é o que mais derruba projeto integrador.

Nada disso pode faltar

Documentos

Briefing, manual de marca, requisitos, casos de uso, DER, dicionário de dados, planilha de testes e manual do usuário.

Arquivos

Logo em PNG e SVG, link do Figma, scripts SQL, código do front e do back.

Repositório

README completo, histórico com commits de todos, sem .env e sem node_modules.

Demonstração

O projeto sobe em qualquer máquina da sala seguindo o README, e o vídeo de backup está pronto.

O que vale ponto

Critério	Peso	O que é observado
Planejamento	20%	Requisitos coerentes, protótipo completo, modelo do banco correto
Funcionamento	30%	Fluxo de compra do início ao fim, integrações e tratamento de erro
Código	15%	Organização em camadas, nomes claros, sem segredo exposto
Identidade e interface	10%	Marca aplicada com consistência, responsivo e acessível
Versionamento e documentação	15%	Histórico distribuído, README que permite rodar sem ajuda
Apresentação	10%	Clareza, domínio do que foi feito e resposta às perguntas

Cada integrante precisa saber explicar qualquer parte do projeto, inclusive a que não programou.

Com o que vocês vão trabalhar

Figma
Protótipo e identidade visual

VS Code
Editor de código

Node e Express
Servidor e API

React e Tailwind
Interface da loja

MySQL ou PostgreSQL
Banco de dados

Insomnia ou Postman
Testar as rotas

Git e GitHub
Versionamento e entrega

Mercado Pago
Ambiente de testes

Erros que já vimos acontecer

- Programar antes de modelar. Refazer tabela com o código pronto custa dias
- Um só integrante commitando. O histórico vira prova de que a equipe não dividiu trabalho
- Chave do Mercado Pago no GitHub. Erro grave, e acontece toda turma
- Front lindo, sem dados reais. Produto escrito no código não é loja, é maquete
- Deixar a documentação para o fim. Escreva junto com cada etapa
- Ensaiar só no dia. A demonstração ao vivo é onde a nota escorrega

Agora é com vocês

Formem as equipes, sorteiem a loja e tragam o briefing pronto na próxima aula. A partir daqui, cada semana tem entrega.

Hoje: equipes definidas e sorteio realizado

Próxima aula: briefing e catálogo

Dúvidas: tragam por escrito